Technical Note

M 系列-大容量数据记录控件存储 V1.1

工程技术笔记

类别	内容
关键词	数据记录控件、大容量存储
摘要	

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2020/06/23	创建文档	陈鹏	刘启鑫
V1.1	2021/12/14	修改 VisualTFT 版本描述	陈鹏	

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 概述.....3
4. 参考资料.....4
5. 教程实现.....5
5.1 准备工程素材.....5
5.1.1 硬件平台.....5
5.1.2 UI 素材准备.....5
5.2 实现功能.....6
5.2.1 配置 128K 存储.....6
5.2.2 配置块地址存储.....7
5.2.3 下载.....9
6. 免责声明.....12

1. 适合范围

该文档适合所有 M 型系列大彩串口屏。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1111 及以上的版本。

版本查看：

(1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 软件版本，右上角会显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

(2) 打开VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 软件版本，最新版本可登录 http://www.gz-dc.com/进行下载。

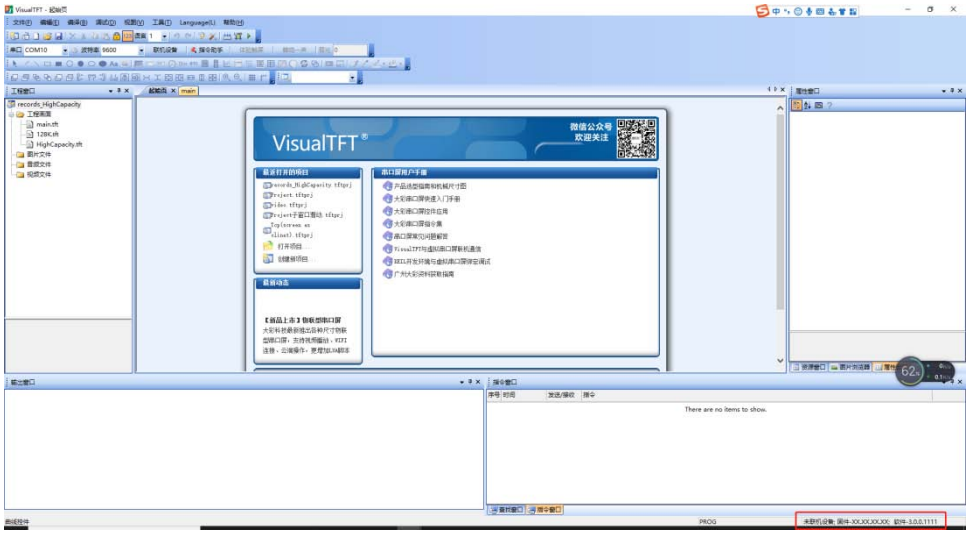


图 2-2 软件版本

2. 串口屏硬件版本：V6.3.181.0 及以上的版本。

版本查看：

(1) 查看屏幕背面版本号贴纸；

(2) VisualTFT 与屏幕联机成功后，右下角显示的版本号。

3. LUA 语言版本 V5.5。

3. 概述

在大彩串口屏基本型、物联型、F 系列等提供 128K 的用户存储区供用户使用，由于用户对历史记录记录控件、数据记录控件等存储空间需求的不断提高，大彩串口屏 M 系列串口屏推出数据记录控件大容量-块地址存储方式，以解决用户存储空间大小不够的问题。

4. 参考资料

1. 相关数据记录控件的使用说明，可通过以下链接获取:
   http://www.gz-dc.com/category/typeid/372#mainTop

5. 教程实现

本章节主要通过两个数据控件的存储，来说明数据块地址存储和原 128K 存储的配置以及注意事项。本文将分为以下是 3 个阶段讲述教程 DEMO 是如何实现的：

1. 准备工程素材，
2. 实现功能，
3. 下载工程。

5.1 准备工程素材

在实现教程 DEMO 前需要作以下两个准备：

1. 硬件平台，
2. UI 素材

5.1.1 硬件平台

该例程使用大彩 M 系列 7 寸串口屏 DC80480M070 为验证开发平台。如图 5-1 所示

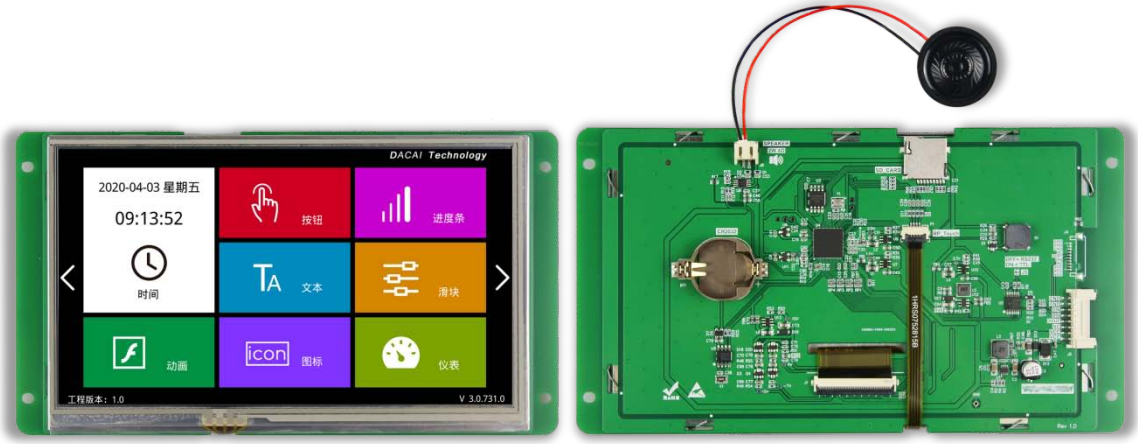


图 5-1M 系列 7 寸串口屏

其他尺寸的 M 系列串口屏均可借鉴此教程。

5.1.2 UI 素材准备

准备好相应的美工 UI。如图 5-2 所示

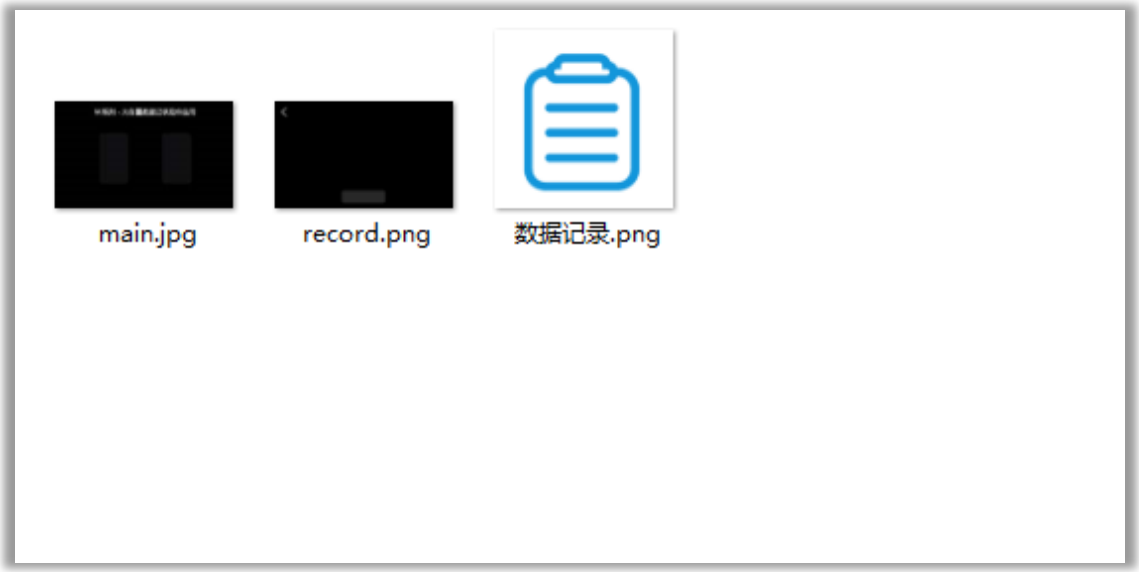


图 5-2 素材准备

5.2 实现功能

本文主要介绍以下 2 点：

(1) 配置 128K 存储

(2) 配置块地址存储

5.2.1 配置 128K 存储

1. 画面配置

在教程 DEMO 的画面“128K”(画面 ID1)中，添加 1 个数据记录控件，控件 ID 为 3,如图 5-3 所示：



图 5-3128K 存储画面配置

2. 属性配置

保存在 128K 用户存储，地址是范围是 0~131072。其中，一个地址存储一个字节。

若需要保存 1024 条记录，每条记录大小为 100 个字节，则该数据记录控件需要预留的空间大小为：allszie = 1024*100 + 24，1012424 个字节，即是需要 100K 左右的存储空间。配置如下：

(1) 最大记录数：10000

(2) 单条记录大小：100

(3) 是否存储：是

(4) 块存储区：否

(5) 存储地址：0（单位是 1 个字节，一个地址对应一个字节）

计算公式：预留空间大小= 单条记录大小 * 最大记录数 + 24

数据记录控件的属性配置如图 5-4 所示。



图 5-4128K 存储

注意：

☆存储地址不能交叉叠加：如开启了 modbus 后，存储地址应从 2048 开始，同时也要注意历史曲、其他数据记录控件的存储区域是否有叠加

☆预留空间大小不能超出：所需大小不能超出 128K。

5.2.2 配置块地址存储

1. 画面配置

在教程 DEMO 的画面“大容量块地址存储”(画面 ID2)中，添加 1 个数据记录控件，控件 ID 为 3,如图 5-5 所示：



图 5-5 块地址画面配置

2. 属性配置

若需要保存 10000 条记录，且每条记录占 100 个字节。则该数据记录控件需要预留的空间大小为：allszie = 10000*100 + 24，即是需要 965.5K 左右的存储空间。

即配置为：

(1) 最大记录数：10000

(2) 单条记录大小：100

(3) 是否存储：是

(4) 块存储区：是

(5) 存储地址：2560（单位是 4K，一个地址对应 4K 存储空间，本示例从 10M 开始存储，即是：10*1024K/4 = 2560，从第 2560 块地址开始存储）

计算公式：预留空间大小 = 单条记录大小 * 最大记录数 + 24

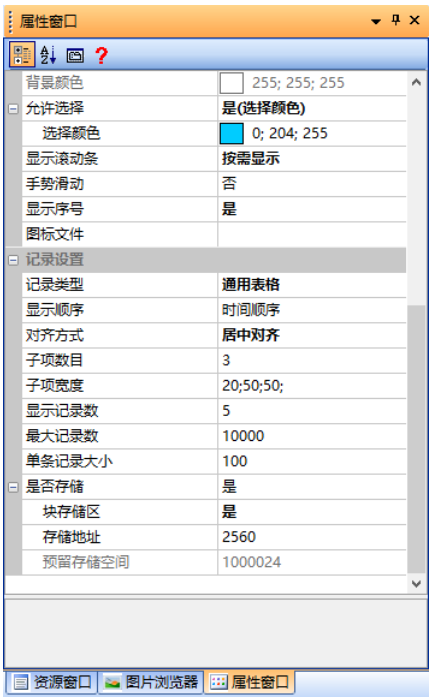


图 5-6 块地址存储配置

块存储的存储地址计算

我司 M 系列彩屏的 flash 大小为 16M，建议块地址存储的时候，从 10M 开始存储，一个 1 地址为 4K 内存，则块存储存储地址 = (10 * 1024)/4，即为 2560。

实际应用中需要结合工程编译的大小来决定，如图 5-7 所示，编译的工程 SD 卡资源包为 13.9M，则存储地址需要与下载文件相隔 1M 空间，所以可以从 15M 开始存储，则存储存储地址 = (15 * 1024)/4，即为 3840。

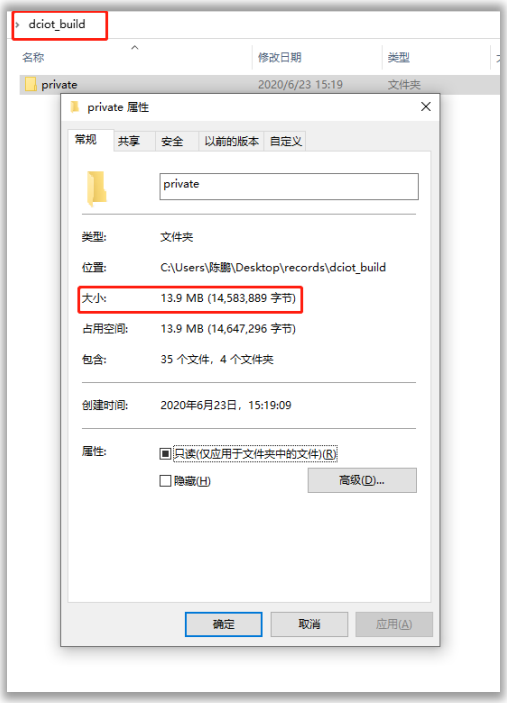


图 5-7 工程文件大小

在我司的上层软件 VisualTFT 编译工程时将图片和程序集合在一个名为 private 的文件夹。编译后只需要把 private 文件拷贝到 SD 卡中，插入串口屏并重新上电即可将图片和程序下载到屏中。

5.2.3 下载

工程编译成功后在输出窗口会提示编译成功，如图 5-8 所示。编译成功后点击菜单栏中【工具】→【量产向导】，如图 5-9 所示；

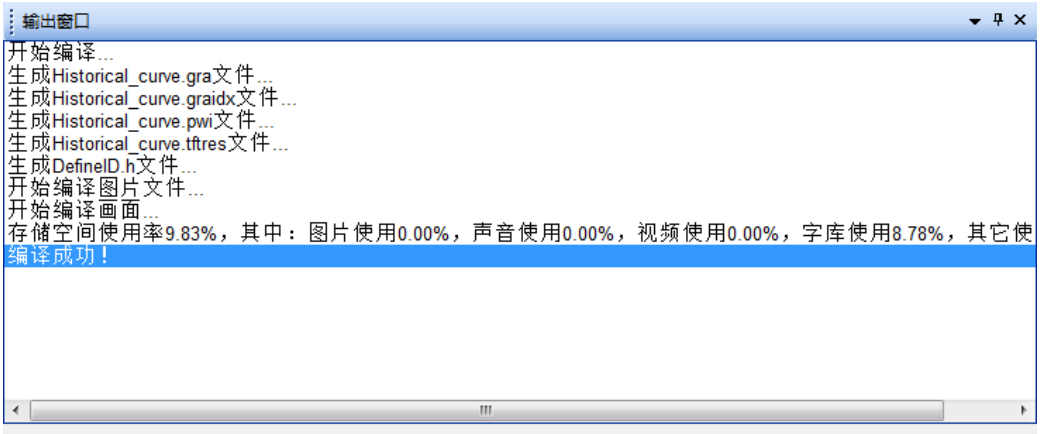


图 5-8 编译成功

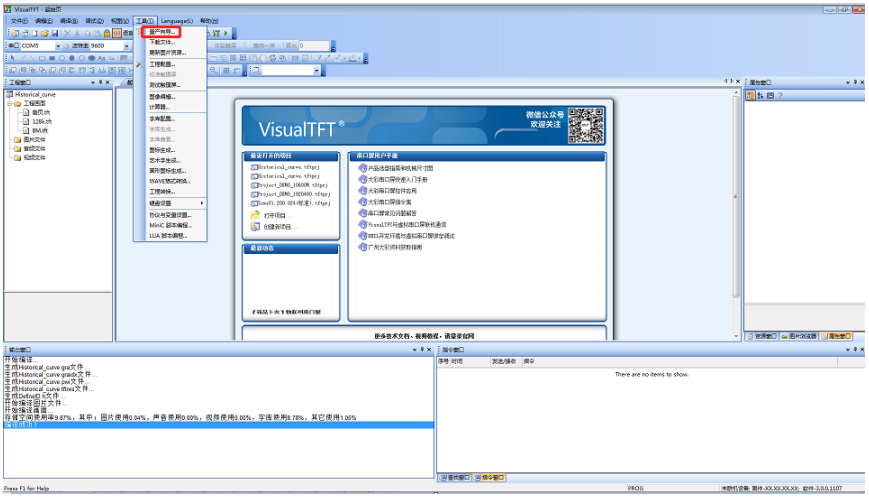


图 5-9 量产向导

在弹窗中选中【SD 卡下载】，然后把将文件夹中的 private 文件夹拷贝到 SD 卡中，如图 5-10 和图 5-11 所示；把 SD 卡接上串口屏后重新上电，等到提示烧录工程成功后，拔掉 SD 卡重新上电即可。

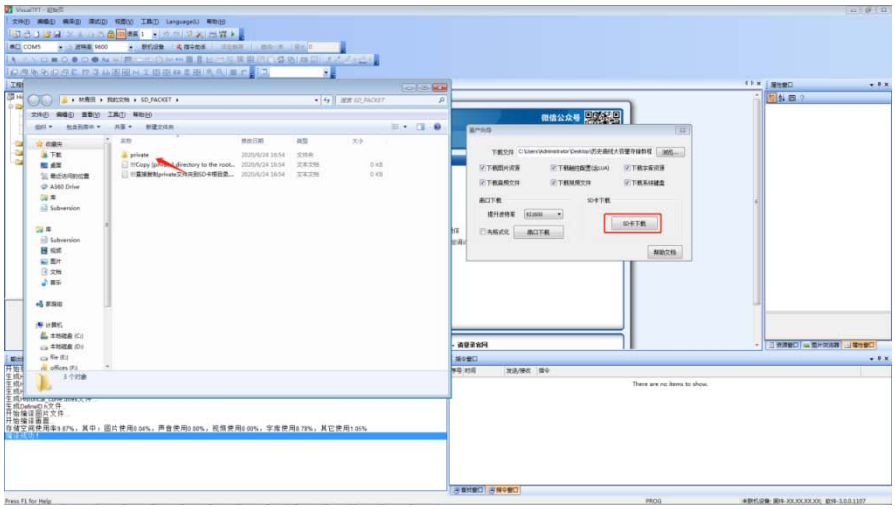


图 5-10 量产向导

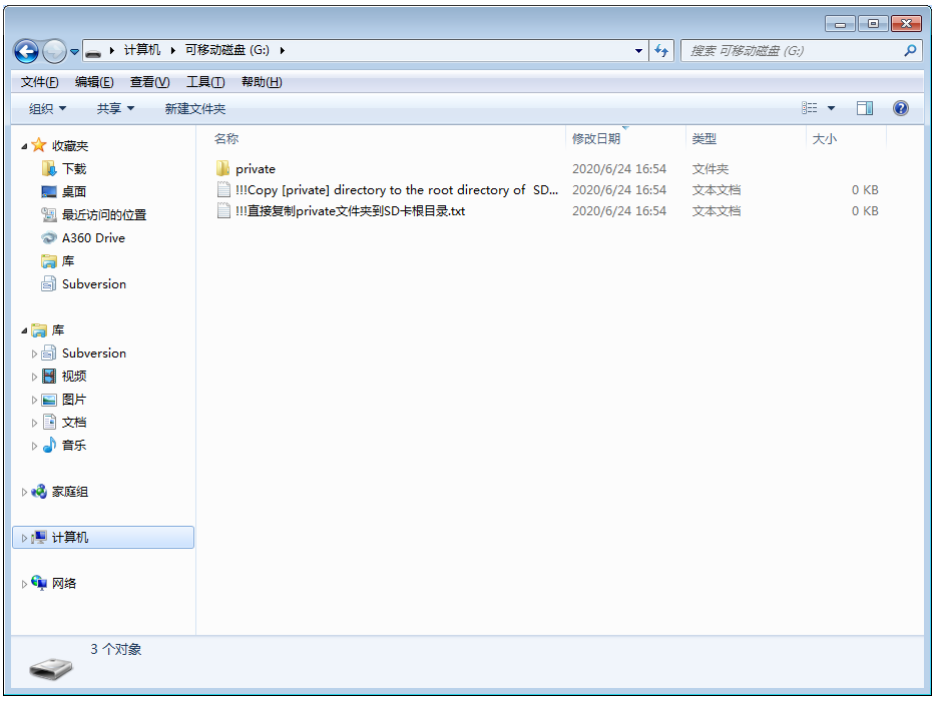

计算机 ▸ 可移动磁盘 (G:) ▸
搜索 可移动磁盘 (G:)
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)
组织 共享 新建文件夹
收藏夹
下载
桌面
最近访问的位置
A360 Drive
库
Subversion
库
Subversion
视频
图片
文档
音乐
家庭组
计算机
网络
名称
修改日期
类型
大小
private 2020/6/24 16:54 文件夹
!!!Copy [private] directory to the root directory of SD... 2020/6/24 16:54 文本文档 0 KB
!!!直接复制private文件夹到SD卡根目录.txt 2020/6/24 16:54 文本文档 0 KB
3 个对象

图 5-11 拷贝到 SD 卡

6. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。